

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Obra Social

1. Datos generales

Nombre del proyecto / sistema:

Sistema de Gestión de Obra Social

Integrantes del equipo (nombre y legajo):

- Dylan Sun - 1191102
- Marco Cabello - 1244592
- Franco Guido - 1210737
- Luciano Fattoni - 1242975

Docente:

- Julia Monasterio

Fecha de entrega: 20/08/2026

2. Descripción general del sistema

El sistema es una solución integral por línea de comandos (CLI) destinada a centralizar y optimizar la administración de una obra social. Permite articular la interacción entre cuatro perfiles de usuario: Afiliados (pacientes), Médicos/Profesionales, Farmacias adheridas y Administradores.

A través de la aplicación, los afiliados pueden consultar su plan, verificar el estado de su cuota, buscar prestadores en cartilla y autogestionar sus turnos médicos; los

profesionales pueden consultar los turnos asignados e historial clínico/asistencial del paciente; las farmacias pueden validar en tiempo real la afiliación activa para autorizaciones; y los administradores cuentan con herramientas de auditoría, gestión de altas/bajas/modificaciones (CRUD) y control de estados de pago. El sistema resuelve la descentralización de la información y agiliza las gestiones cotidianas de salud dentro de un entorno seguro y validado.

3. Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Facilitar la administración y el acceso a los servicios de la obra social mediante un sistema por consola que centralice la atención de afiliados, prestadores y administradores en un solo lugar.

Objetivos específicos:

- Agilizar y automatizar la solicitud, consulta y cancelación de turnos médicos tanto para los afiliados como para los profesionales.
- Permitir a los administradores llevar un control claro y ordenado de los datos para auditar usuarios, historiales y estados de cuenta.
- Facilitar el alta, baja y modificación de usuarios y afiliados de forma rápida y sencilla.
- Brindar a las farmacias y médicos una forma rápida de consultar y verificar si un paciente está activo en la obra social.

4. Alcance de la entrega del 40%

Para la entrega del 40% el sistema contará con la estructura base de navegación por consola mediante menús interactivos, el control de acceso por usuario y contraseña según el tipo de perfil, la validación del estado de pago del afiliado y los flujos principales de gestión operando en memoria durante la ejecución del programa. Y la modificación del estado alta o baja de Afiliado/Médico/Farmacia en la lista acorde.

4.1 Funcionalidades incluidas

- Inicio de sesión y control de roles: Menú de acceso con usuario único y contraseña, identificando los cuatro perfiles del sistema: Afiliado (paciente), Médico, Farmacia y Gestión/Admin.
- Control de estado de pago (Afiliado): Verificación al momento de iniciar sesión; si el afiliado figura con cuota impaga/deuda, el sistema le bloquea el acceso a las funciones operativas.
- Perfil Afiliado:

- Reserva básica de turnos médicos (indicando profesional, fecha/horario y razón/motivo de visita). **Deshabilitada**
- Consulta de turnos programados. **Deshabilitada**
- Visualización de la cartilla (médicos y farmacias adheridas).
- Opción de darse de baja o alta (Selección de plan) del sistema.
- Selección de plan : Plan Básico, Plan Plus y Plan Familiar
- Perfil Médico:
 - Consulta de agenda de turnos futuros asignados. **Deshabilitada**
 - Visualización de datos básicos de los pacientes que tienen turno con él. **Deshabilitada**
 - Opción de darse de baja del sistema.
- Perfil Farmacia:
 - Consulta rápida por DNI/identificador para validar si el afiliado se encuentra activo en la obra social.
- Perfil Gestión / Admin:
 - Alta y baja de usuarios (afiliados, médicos y farmacias).
 - Visualización de listas completas de afiliados y prestadores.
 - Consulta del historial básico de movimientos/uso de cada afiliado. **Deshabilitada**

4.2 Funcionalidades explícitamente NO incluidas en esta entrega

- Gestión de turnos médicos: Queda deshabilitada en esta etapa la reserva de turnos (con motivo/razón de visita), la consulta de turnos programados del afiliado y la visualización de la agenda de turnos asignados para el médico.
- Historial de uso y pacientes: No estará disponible la consulta del historial de movimientos/uso de los afiliados por parte del administrador ni la visualización de pacientes citados para el médico.
- Persistencia de datos: Los datos no se guardarán en archivos externos (JSON, CSV); se manejan de forma temporal en memoria durante la ejecución.
- Registro de consumos/ventas en farmacia: No se incluirá el registro ni la validación de compras o despacho de medicamentos.
- Modificación avanzada de datos y planes: La edición detallada de información de usuarios o cambio de planes queda para la entrega final.

5. Alcance de la entrega del 100%

La entrega final presentará el sistema completo de la obra social en funcionamiento, incorporando todas las funcionalidades del 40%, sumando la persistencia de datos en archivos, carga de datos semilla, la gestión integral de turnos, historial de uso y pagos de los Afiliados.

5.1 Funcionalidades incluidas

- Persistencia y carga inicial de datos: Guardado y lectura automática en archivos externos (datos persistentes entre ejecuciones) y precarga de datos semilla (usuarios, prestadores y planes iniciales).
- Gestión completa de turnos médicos:
 - Afiliados: Reserva interactiva de turnos médicos seleccionando profesional/especialidad y fecha/horario, con ingreso de la razón/motivo de visita.
 - Afiliados: Visualización de turnos programados y opción de cancelación.
 - Médicos: Visualización de la agenda completa de turnos (futuros y pasados) con el detalle de los datos y motivo de consulta de los pacientes citados.
- Módulo de Gestión y Auditoría (Admin):
 - Modificación completa de datos de usuarios y afiliados.
 - Consulta y visualización del historial de uso/movimientos de los afiliados y turnos registrados.
 - Actualización o cambio del estado de pago/deuda de los afiliados.
- Perfil Farmacia: Consulta y verificación del estado activo/inactivo del afiliado para autorizaciones.
- Robustez en consola: Validación exhaustiva de entradas por teclado para prevenir cierres inesperados del programa.

5.2 Límites del sistema (qué queda fuera del proyecto)

- Pasarelas de cobro y pagos reales: El sistema no procesa transacciones monetarias ni se conecta con plataformas bancarias o de pago externas; solo gestiona el atributo de estado de pago (al día / deudor).
- Integraciones externas y APIs de salud: No se conecta con sistemas externos de historias clínicas nacionales ni redes de farmacias reales.
- Firma digital y recetas electrónicas oficiales: No emite recetas digitales con validez legal ni homologación regulatoria.
- Notificaciones externas: No realiza envíos reales de correos electrónicos ni SMS/WhatsApp de confirmación de turnos.

6. Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos describen las funciones que el sistema deberá cumplir para la administración de la obra social, la gestión de turnos y el control de accesos por perfil.

ID	Descripción del requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
----	-------------------------------	------------------------	-----------

RF-01	El sistema debe permitir al Administrador (Gestión) registrar nuevos usuarios y afiliados ingresando nombre, CUIT/DNI, mail, teléfono y rol correspondiente.	El sistema valida que el CUIT/DNI no esté previamente registrado. Si ya existe, muestra un mensaje de error y no permite duplicar el registro.	40%
RF-02	El sistema debe permitir el inicio de sesión solicitando CUIT y contraseña, verificando que pertenezca al rol seleccionado.	Si el CUIT existe en el perfil elegido, solicita la contraseña. Si se ingresa incorrectamente, permite hasta 2 intentos más antes de volver al menú principal.	40%
RF-03	El sistema debe verificar el estado de pago del afiliado al momento del inicio de sesión.	Si el afiliado figura con cuota impaga/deuda, el sistema deniega el acceso a las funciones operativas y muestra un mensaje informativo indicando regularizar el pago.	40%
RF-04	El sistema debe permitir a los afiliados y usuarios consultar su propia información de perfil.	Muestra por consola los datos personales asociados a la cuenta y la lista de prestadores disponibles en la obra social.	40%
RF-05	El sistema debe permitir a las farmacias consultar el estado de afiliación de un paciente ingresando su CUIT.	Muestra en pantalla únicamente si el afiliado se encuentra activo o inactivo en la obra social, sin exponer datos sensibles.	40%
RF-06	El sistema debe permitir a los afiliados y médicos darse de baja, y a Gestión eliminar o deshabilitar usuarios del sistema.	Solicita confirmación antes de la baja. El usuario dado de baja no podrá volver a iniciar sesión.	40%
RF-07	El sistema debe permitir a los afiliados solicitar turnos médicos (indicando médico, fecha, horario y motivo de visita) y consultar o cancelar sus turnos programados.	Valida que el turno no esté previamente ocupado. Al cancelar, libera el cupo del médico y actualiza el estado del turno.	100%

RF-08	El sistema debe permitir a los afiliados y médicos darse de baja, y a Gestión eliminar o deshabilitar usuarios del sistema.	Solicita confirmación antes de la baja. El usuario dado de baja no podrá volver a iniciar sesión.	100%
RF-09	El sistema debe permitir a Gestión modificar los datos de afiliados y usuarios existentes.	Permite seleccionar un usuario y editar campos de contacto o estado, validando que no se generen duplicados de CUIT.	100%
RF-10	El sistema debe permitir a Gestión modificar los planes de la obra social y sus porcentajes de cobertura.	Actualiza los valores de cobertura del plan seleccionado y valida que los porcentajes ingresados estén dentro del rango 0% a 100%.	100 %
RF-11	El sistema debe persistir toda la información en archivos externos y precargar datos semilla al iniciar.	Toda alta, baja, modificación o asignación de turno debe quedar guardada de forma permanente para la siguiente ejecución.	100%

7. Requerimientos no funcionales

Se consideran los siguientes requerimientos no funcionales para acompañar el desarrollo y la presentación del sistema:

- Usabilidad y claridad por consola: La interfaz en terminal debe presentar menús numéricos claros, navegación intuitiva con opción de volver atrás, y mensajes legibles y comprensibles para los distintos tipos de usuarios (afiliados, médicos, farmacias y administradores).
- Confiabilidad y validación de entradas: El sistema debe validar los tipos de datos ingresados por teclado (evitando que el programa se cierre por errores de entrada) y verificar campos obligatorios (como formatos de CUIT, emails o fechas de turnos).
- Persistencia e integridad de datos: La lectura y escritura en archivos externos no debe corromper la información existente ante cierres imprevistos de la aplicación.

8. Supuestos y riesgos

8.1 Supuestos

Para definir el alcance se consideran los siguientes supuestos de trabajo.

- Se utilizarán datos de prueba ficticios (datos semilla) para las demostraciones: afiliados de prueba (con y sin deuda), médicos con sus especialidades, farmacias y usuarios administradores.
- La ejecución y evaluación del sistema se realizará de forma local mediante una única consola interactiva a la vez.
- En la entrega del 40%, los datos se manipulan de manera temporal en la memoria del programa y se reiniciará al cerrar la ejecución.

8.2 Riesgos identificados

- Inconsistencias en la eliminación o modificación de datos: Posibles errores al dar de baja un usuario o médico que tenga turnos activos asignados.
- Complejidad en el seguimiento del historial de uso: El registro de movimientos e historial de turnos puede volverse confuso o difícil de auditar si no se estructura de manera prolija.
- Manejo de solapamiento de horarios en turnos médicos: Riesgo de reservar un mismo horario para dos afiliados distintos.

9. Observaciones

- El circuito integral previsto comprende: autenticación por roles, control de cuotas impagas, gestión de cartilla médica/farmacéutica, autogestión de turnos e historia, y panel de administración/auditoría.